Pescadores Web
Perfil e distribuição das OSCs

Análise de Ciência de Dados com fontes públicas reais

Pergunta: qual é o perfil e a distribuição das OSCs de assistência social e como os dados cadastrais podem apoiar o planejamento de parcerias?

Fontes: Ipea / Mapa das OSCs, coleta agosto/2026, e IBGE / Censo Demográfico 2022, população municipal. Extração em 4 de novembro de 2026. Não se utilizam registros artificiais de doações ou estoque.

Recorte de CNPJs	Ativas no Mapa	Municípios do Censo	CNPJs no DF
58184	39836	5570	894

CNPJs representam estabelecimentos, incluindo filiais. Situação cadastral não mede capacidade, qualidade, saúde financeira ou necessidade social. O documento original do TCC foi preservado.

Procedência, preparação e avaliação

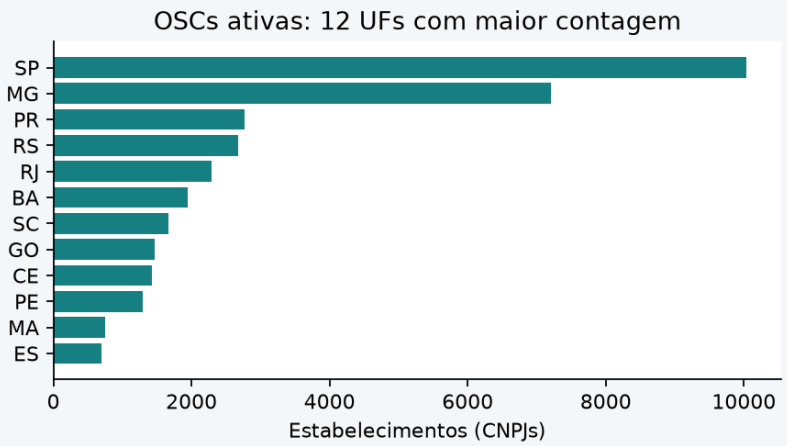
A base integral do Ipea tem 1.113.949 registros. O filtro Area_Assistencia_social = 1 seleciona 58.184 estabelecimentos; 11 colunas são preservadas. O JSON do Censo contém 5.570 municípios. Filtro, URLs e hashes SHA-256 ficam em dados/brutos/FONTES.json.

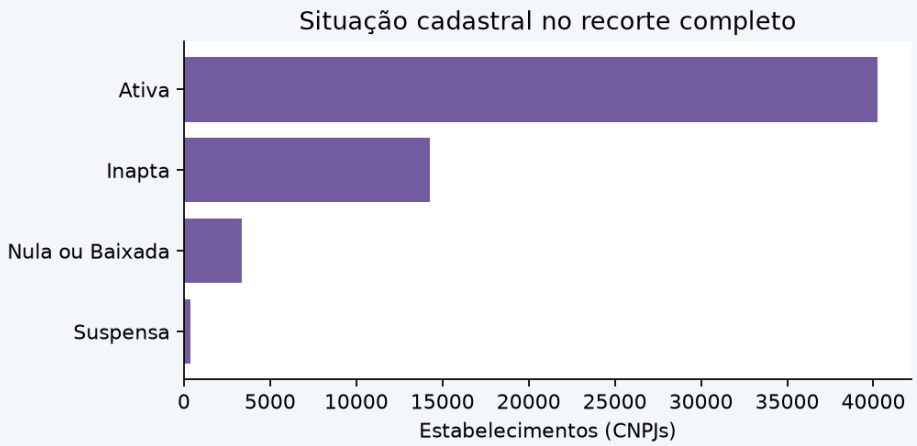
Fase CRISP-DM	Aplicação
Negócio	Contextualizar o setor para o planejamento de parcerias.
Dados	Microdados reais do Ipea e população municipal real do IBGE.
Preparação	Validar chaves, datas, UF e junção por código municipal. Sem imputar OSCs.
Modelagem	Regressão em log, K-means e classificação com baseline.
Avaliação	Regressão: teste municipal; classificação: raízes de CNPJ disjuntas.
Implementação	Painel de contexto; confirmar organizações nas fontes antes de parceria.

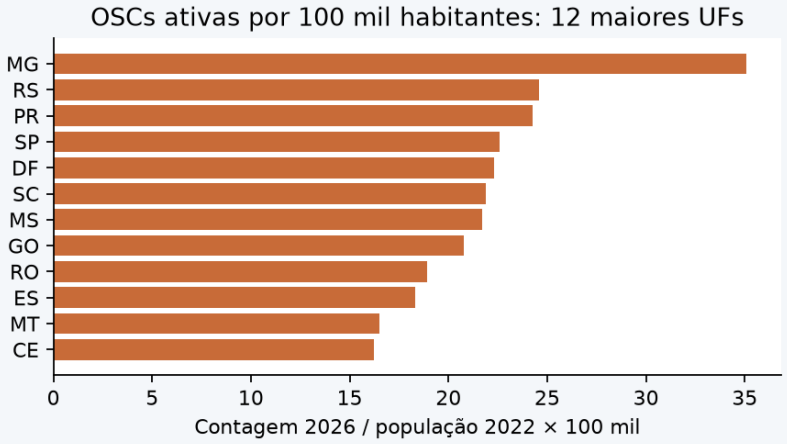
Nomes municipais parcialmente corrompidos na fonte são preservados no arquivo bruto. Os nomes usados na agregação vêm do IBGE, por junção de código. A taxa combina contagem de 2026 com população de 2022, sem ser uma taxa oficial de 2026.

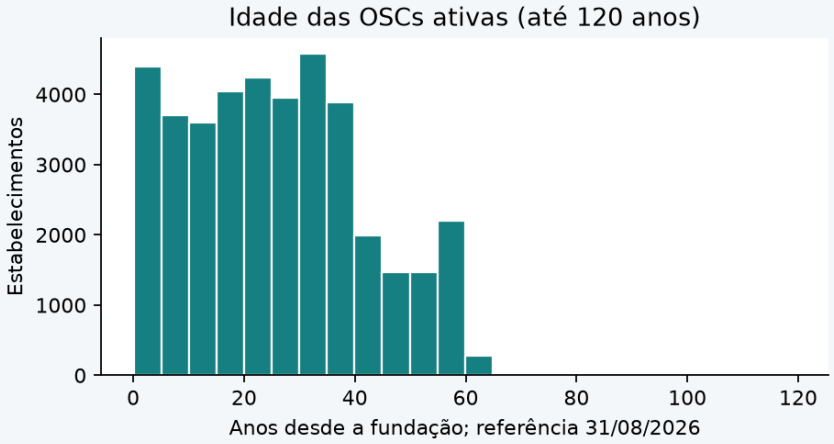
Perfil e distribuição territorial

Perfil das OSCs de assistência social



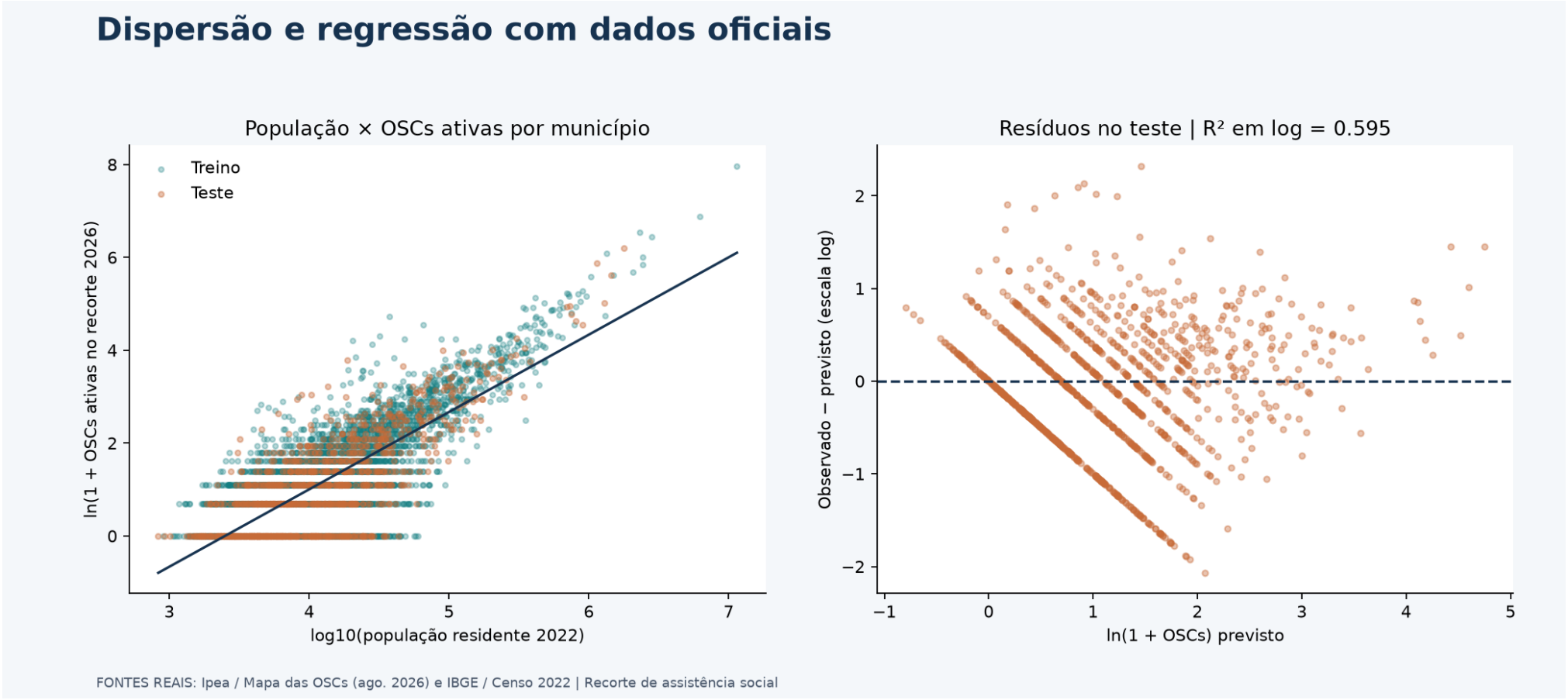






FONTES REAIS: Ipea / Mapa das OSCs (ago. 2026) e IBGE / Censo 2022 | Recorte de assistência social

Dispersão e regressão linear



R² do teste em escala log: 0.595. MAE após transformação inversa: 3.52 OSCs. Associação transversal entre população e contagem; não demonstra causalidade ou crescimento futuro.

Classificação e interpretação dos resultados

Alvo: situação diferente de Ativa. Preditores: idade cadastral, UF e natureza jurídica. Treino: 37228; validação: 9265; teste: 11673. Matriz e filiais da mesma raiz não atravessam partições. Escolha pelo F1 na validação: Arvore.

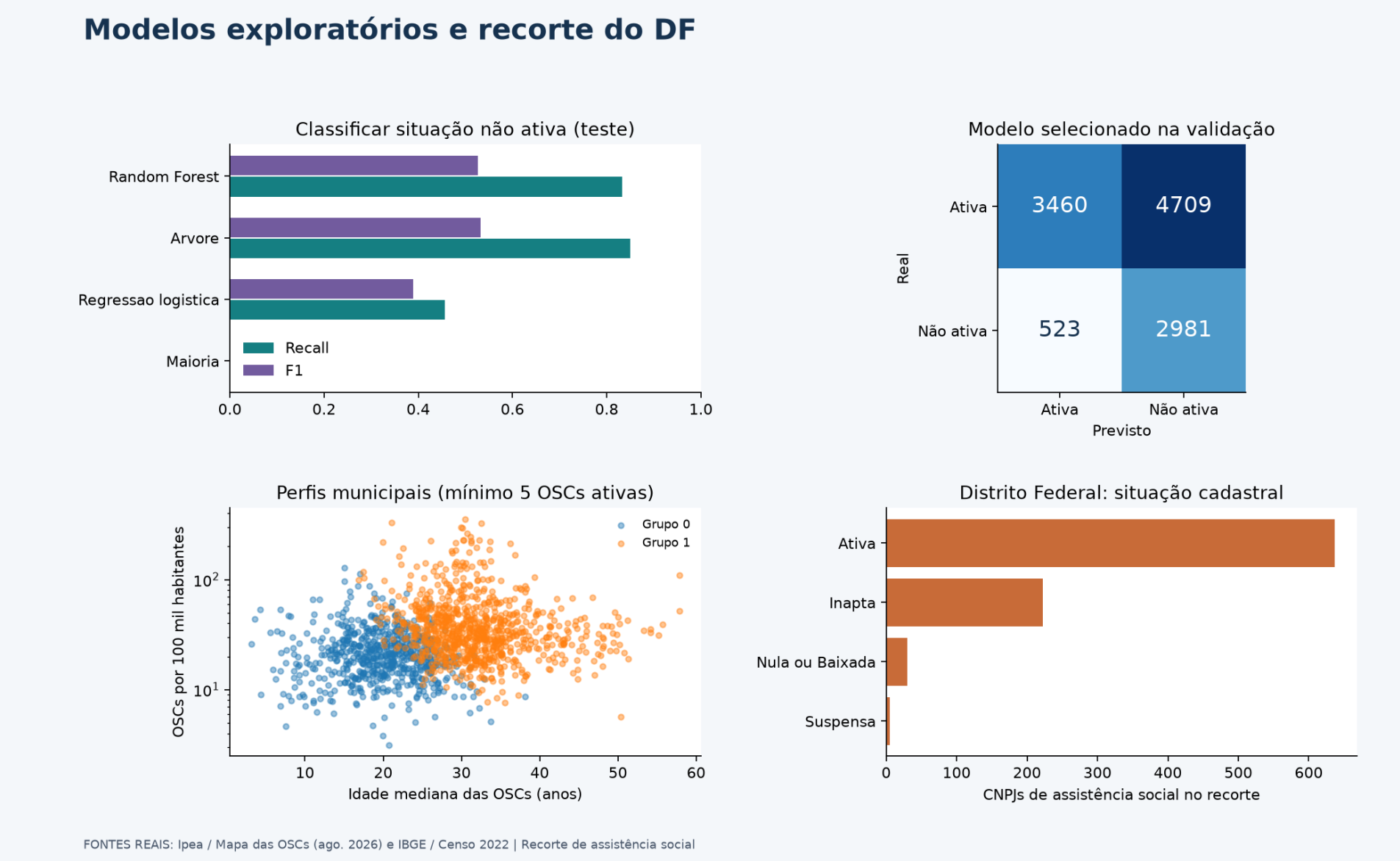
Resultado no teste reservado, após reajuste em treino + validação:

Modelo	Acurácia	Precisão	Recall	F1	ROC-AUC	AP
Maioria	0.700	0.000	0.000	0.000	0.500	0.300
Regressao logistica	0.570	0.339	0.456	0.389	0.550	0.343
Arvore	0.552	0.388	0.851	0.533	0.678	0.421
Random Forest	0.550	0.385	0.832	0.526	0.668	0.429

A situação cadastral observada já está na fonte e deve ser consultada diretamente. O modelo é um exercício metodológico, não uma previsão de encerramento, dificuldade financeira ou capacidade de atendimento. O teste não é temporal.

Precisão: positivos previstos confirmados. Recall: não ativas identificadas. F1 combina ambos. AP é average precision. A acurácia da maioria ilustra por que é necessário comparar métricas.

Modelos e recorte do Distrito Federal



Conclusões, limites e fontes

Dos 5570 municípios do Censo, 3954 têm ao menos uma OSC ativa no recorte. Há 894 CNPJs no Distrito Federal, incluindo as diferentes situações cadastrais. A contagem não comprova disponibilidade de serviços.

K-means: 1491 municípios com ao menos cinco OSCs ativas; k = 2, silhueta 0.360. Os grupos são exploratórios, sem rótulos de carência ou impacto.

Próxima etapa: verificar potenciais parceiros nas fontes, atualizar as datas e acompanhar a completude cadastral. Para analisar falta de estoque são necessários registros reais de movimentações e demanda, ausentes dessas bases. Não existe integração automática ao Laravel.

Fontes oficiais e referências

Ipea: mapaosc.ipea.gov.br/base-dados; arquivo 20260806_MOSC_baseDivulgacao.csv. IBGE: apisidra.ibge.gov.br/values/t/4714/n6/all/v/93/p/2022. Extração em 4/11/2026. URLs completas e SHA-256 em FONTES.json.

Contextualização: artigo HYB Panorama das ONGs no Brasil (9/4/2026) e publicação institucional do IDIS sobre Panorama das ONGs (20/1/2026). Não são as fontes dos registros analisados. Referências completas em docs/REFERENCIAS.md.